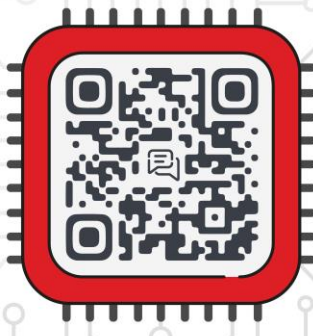




11

5

750 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

الاستقلال الخطي

د. أسمهان خضور



محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

RB Informatics; 4/05/2026

الجبر الخطي

نتيجة: إذا كانت $V \supseteq S = \{V_1, \dots, V_n\}$

لمعرفة فيما إذا كانت S مستقلة خطياً، فإننا نشكل المصفوفة التي أعمدها أو أسطرها متجهات S ثم نوجد رتبته

1. إذا كانت الرتبة تساوي عدد المتجهات تكون المتجهات وبالتالي المجموعة S مستقلة
2. إذا كانت الرتبة أقل من عدد المتجهات، فتكون المتجهات وبالتالي المجموعة S مرتبطة خطياً.

الأساس (القاعدة) basis

يعرف الأساس للفضاء المتجهي V على أنه مجموعة $V \supseteq S$ حيث تكون مستقلة خطياً وتولد الفضاء V

مثال:

لنأخذ $V = R^3$ عندئذٍ فإن:

$$R^3 \supseteq S = \left\{ e_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, e_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, e_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

تشكل قاعدة للفضاء R^3 لأن

1. S مستقلة خطياً:

نشكل المعادلة:

$$c_1 e_1 + c_2 e_2 + c_3 e_3 = 0$$

$$\begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{للمعادلة حل وحيد هو الحل الصفري}$$

S مستقلة خطياً

أو يمكننا كتابة الإثبات:

$$A = [e_1 | e_2 | e_3] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow r(A) = 3 = n$$

2. S تولد الفضاء R^3 :

$$\forall x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \in R^3 \Rightarrow X = x_1 e_1 + x_2 e_2 + x_3 e_3$$

$$X = \begin{bmatrix} -1 \\ 9 \\ 5 \end{bmatrix} \in R^3 \Rightarrow X = -e_1 + 9e_2 + 5e_3$$

وتدعى S بالقاعدة القياسية (the standard basis)

توضيح على المثال السابق:

لقد تم تعويض قيم x_1, x_2, x_3 (المعطاة) في المعادلة X (تركيب خطي)

تعريف:

يكون الفضاء المتجهي V منته البعد إذا كان يحوي على مجموعة $S = \{V_1, \dots, V_n\}$ مكونة من عدد منتهى من المتجهات وتشكل قاعدة له

ما هو بعد الفضاء المتجهي V ؟

يعرف الفضاء المتجهي على أنه عدد عناصر أي قاعدة له ويشار لها بـ $\dim(V)$

نظرية:

إذا كان V فضاء متجهي منته البعد وبعده n ولتكن $V \supseteq S = \{V_1, \dots, V_n\}$ أي قاعدة له عندئذ:

- أي مجموعة من V تملك أكثر من n (هي بعد) متجه تكون مرتبطة خطياً
- أي مجموعة من V تملك أقل n متجه لا تولد الفضاء V

نتيجة

إذا كانت $V \supseteq S = \{V_1, \dots, V_n\}$ تشكل قاعدة (أساس) له عندئذ فإن كل المجموعات من V والتي تولد V والمستقلة خطياً يجب أن تملك تماماً n متجه

- وبالتالي فإن كل الأسس لـ V تملك نفس العدد من العناصر تماماً كما القاعدة الاختيارية S
- $\dim(R^3) = 3$ $\dim(R^2) = 2$ $\dim(R^n) = n$
- $M_{nn}(R)$ فضاء المصفوفات المربعة من المرتبة n التي عناصرها أعداد حقيقية $n \times n$ $\dim M_{nn}(R) = n \times n$
- P_n فضاء كثيرات الحدود من درجة أقل أو تساوي n $\dim(P_n) = n + 1$

مثال:

ليكن P_2 يمثل فضاء كثيرات الحدود من درجة أقل أو تساوي 2 ولتكن $P_2 \subseteq S = \{x^2, x, 1\}$ عندئذ S تشكل قاعدة للفضاء P_2 لأن:

1. S مستقلة خطياً:

$$c_1x^2 + c_2x + c_3 = 0$$

بالمطابقة وجدنا أن $c_3 = 0$ وبما أن الشرط الاستقلال الخطي يجب أن تكون جميع المعاملات متساوية وتساوي الصفر إذن:

$$0x^2 + 0x + 0 = 0$$

للمعادلة حل وحيد هو الحل الصفري

$$c_1 = c_2 = c_3 = 0$$

2. S تولد P_2 لأن $\text{Span}(s) = \text{span}(x^2, x, 1)$

$$= (ax^2 + bx + c, \quad a, b, c \in R)$$

$$\dim(P_2) = n + 1 = 2 + 1 = 3$$

تمرين:

لتكن $S = \{M_1, M_2, M_3, M_4\} \subseteq M_{22}(R)$

حيث

$$M_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, M_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, M_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, M_4 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

أثبت أن S تشكل قاعدة لـ $M_{22}(R)$

الإثبات:

1. S مستقلة خطياً:

$$c_1 M_1 + c_2 M_2 + c_3 M_3 + c_4 M_4 = 0$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} c_1 & c_2 \\ c_3 & c_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

للمعادلة حل وحيد هو الحل الصفري

$$c_1 = c_2 = c_3 = c_4 = 0$$

2. S تولد الفضاء $M_{22}(R)$ لتكن:

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in M_{22}(R)$$

عندئذ يجب أن توجد $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \in R$ بحيث يكون

$$A = \alpha_1 M_1 + \alpha_2 M_2 + \alpha_3 M_3 + \alpha_4 M_4$$

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 \\ \alpha_3 & \alpha_4 \end{bmatrix} \Rightarrow \alpha_1 = a / \alpha_2 = b / \alpha_3 = c / \alpha_4 = d$$

$$\Rightarrow A = aM_1 + bM_2 + cM_3 + dM_4$$

نجد أن A ناتجة عن تركيب خطي بمتجهات المجموعة S

مما سبق S تشكل قاعدة للفضاء $M_{22}(R)$

$$\dim M_{22}(R) = 2 \times 2 = 4$$

فرضية

إذا كانت $S = \{V_1, \dots, V_n\}$ تشكل قاعدة للفضاء V وتكتب كتركيب خطي لمتجهات S أي

$$U = U_1 V_1 + U_2 V_2 + \dots + U_n V_n$$

$$U_1, \dots, U_n \in R$$



وتدعى $U_1, \dots, U_n$ مركبات (إحداثيات) المتجه U بالنسبة للقاعدة S ويشار لذلك بـ

$$[u]_S = \begin{bmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix}$$

نظرية:

إذا كان V فضاء متجهي منته البعد بعده n وإذا كانت S مجموعة جزئية منه مؤلفة تماماً من n متجه عندئذ تكون S قاعدة للفضاء V إما إذا كانت تولد الفضاء V أو إذا كانت مستقلة خطياً

توضيح: أي إذا كان لدينا مجموعة جزئية وحسبنا البعد للفضاء المتجهي وننتج الجواب فرضاً n وننتج عدد المتجهات للمجموعة الجزئية يساوي البعد n نستطيع إثبات شرط واحد ليس بالضرورة الشرطان

نظرية:

إذا كانت W فضاء متجهي جزئي من الفضاء V عندئذ يكون $\dim(W) \leq \dim(V)$ وإذا كان $\dim(W) = \dim(V)$ فإن $W = V$

تمرين:

أثبت أن $R^3 \supseteq S = \{v_1 = (1,0,0), v_2 = (1,1,0), v_3 = (1,1,1)\}$ تشكل قاعدة لـ R^3

الإثبات:

$$\dim(R^3) = \text{card}(S) = 3$$

يكفي أن نثبت أن S مستقلة خطياً

(بما أن البعد (R^3) يساوي عدد متجهات S نستطيع إثبات شرط واحد)

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 + c_3 v_3 = 0 \Leftrightarrow (c_1 + c_2 + c_3, c_2 + c_3, c_3) = (0,0,0)$$

بالمطابقة

$$c_1 + c_2 + c_3 = 0$$

$$c_2 + c_3 = 0$$

$$c_3 = 0$$

للجملة الشكل المثلثي ولها حل وحيد وهو الحل الصفري

$$c_1 = c_2 = c_3 = 0$$

$\Leftarrow$ وبما أن حل الجملة هو الحل الصفري فإن S مستقلة خطياً

ومنه فإن S تشكل قاعدة للفضاء R^3

تمرين:

أوجد مركبات المتجه $u(-2,1,3)$ بالنسبة للقاعدة

$$S = \{v_1 = (1,0,0), v_2 = (1,1,0), v_3 = (1,1,1)\} \quad ([u]_S = ?)$$

الحل:

إن u يكتب بصورة وحيدة كتركيب خطي حسب الفرضية بمتجهات S أي أنه توجد $c_1, c_2, c_3 \in R$ بحيث يكون

$$u = c_1 v_1 + c_2 v_2 + c_3 v_3$$

بالمطابقة

$$(-2, 1, 3) = (c_1 + c_2 + c_3, c_2 + c_3, c_3)$$

بالمطابقة

$$c_1 + c_2 + c_3 = -2$$

$$c_2 + c_3 = 1$$

$$c_3 = 3$$

بالتعويض التراجعي

$$c_3 = 3 \quad / \quad c_2 = -2 \quad / \quad c_1 = -3$$

$$\Rightarrow [u]_5 = \begin{bmatrix} -3 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix} \Rightarrow u = -3v_1 - 2v_2 + 3v_3$$



إذا كنت تستطيع تخيل حلمك
فأنت قادر على تحقيقه
The End...